Capitolul 2. *Caracteristici geometrice şi de inerţie ale suprafeţelor plane*

Calculele inginereşti necesită cunoaşterea unor mărimi caracteristice ale secţiunilor transversale sau mediane ale corpurilor care fac obiectul studiului. Aceste mărimi sunt, în principiu, cunoscute de la discipline precum geometria sau mecanica tehnică. Prezentul capitol propune doar o sistematizare concisă a noţiunilor de bază care vor fi utilizate ulterior în rezolvarea problemelor.

Definiţii

Considerând o suprafaţă plană, de formă oarecare (fig. 2.1), având centrul de greutate în punctul G, se alege un sistem arbitrar de axe perpendiculare între ele (yOz) (în studiul rezistenţei materialelor, axa x coincide, de obicei, cu axa longitudinală a corpului solid). Coordonatele lui G sunt z_G şi y_G. Fie un element de arie (dA), la distanţele y şi z faţă de axele de coordonate, respectiv r – faţă de polul O. În aceste condiţii, se pot defini mai multe caracteristici ale suprafeţei.

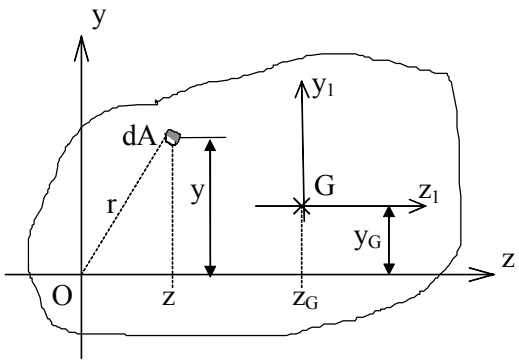


Fig. 2.1

1. Aria

$$A = \iint_A dA \qquad [m^2] \tag{2.1}$$

Aria este totdeauna o mărime strict pozitivă (fiind zero numai dacă suprafaţa se reduce la un punct).

2. Momentele statice (faţă de axe)

$$S_z = \iint_A y\,dA = y_G \cdot A$$
$$S_y = \iint_A z\,dA = z_G \cdot A \qquad [m^3] \tag{2.2}$$

Momentele statice sunt nule în raport cu axele care trec prin centrul de greutate G.

Pentru o suprafață de formă complexă care poate fi descompusă în (n) suprafețe elementare, pentru care se pot calcula ariile A_i şi pozițiile centrelor de greutate G_i, momentele statice globale vor fi:

$$S_z = \sum_{i=1}^{n}\left(y_{G_i} A_i\right) \qquad \text{respectiv} \qquad S_y = \sum_{i=1}^{n}\left(z_{G_i} A_i\right) \qquad (2.3)$$

Aceste relații sunt folosite la calculul coordonatelor centrului de greutate pentru suprafețele complexe, pe baza egalării momentelor statice globale calculate cu (2.3), respectiv cu ultima formă din (2.2).

$$y_G = \frac{S_z}{A} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(y_{G_i} A_i\right)}{\sum_{i=1}^{n} A_i} \qquad z_G = \frac{S_y}{A} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(z_{G_i} A_i\right)}{\sum_{i=1}^{n} A_i} \qquad (2.4)$$

3. Momentele de inerție

a) axiale

$$I_z = \iint_A y^2\, dA \qquad \text{respectiv} \qquad I_y = \iint_A z^2\, dA \qquad [m^4] \qquad (2.5)$$

Dacă sistemul de axe este dus în centrul de greutate (axe centrale), atunci momentele axiale se numesc **centrale**.

b) polar

$$I_p = \iint_A r^2\, dA \qquad [m^4] \qquad (2.6)$$

Momentele axiale şi polare sunt mărimi strict pozitive, având valoarea zero numai pentru suprafețele reduse la un punct.

c) centrifugal

$$I_{zy} = \iint_A yz\, dA \qquad [m^4] \qquad (2.7)$$

Dacă una dintre axe este axă de simetrie a suprafeței, atunci momentul centrifugal este nul.

Deoarece raza polară r este legată de coordonatele y şi z prin relația ($r^2 = y^2+z^2$), ca laturi ale unui triunghi dreptunghic (fig. 2.1), rezultă că între momentele de inerție axiale şi cel polar există relația:

$$I_p = I_z + I_y \qquad (2.8)$$

De aici rezultă că, pentru un anumit pol, suma momentelor axiale este un invariant, de valoarea momentului polar, nedepinzând de alegerea axelor de coordonate.

Pentru o suprafață de formă complexă care poate fi descompusă în (n) suprafețe elementare, momentele de inerție globale se vor calcula (așa cum se calculează şi aria totală) ca sume *algebrice* ale momentelor suprafețelor componente (luând cu semn negativ termenii care corespund unor decupări), cu condiția ca toate momentele dintr-o asemenea relație să fie calculate față de un acelaşi sistem de axe.

Variația momentelor de inerție la deplasarea prin translație a axelor de coordonate

Dacă se duc, în centrul de greutate G al suprafeței din figura 2.1, axele de coordonate y_1 şi z_1, care se găsesc la distanțele z_G, respectiv y_G, față de axele inițiale, atunci între momentele de inerție calculate față de aceste perechi de axe există relațiile demonstrate de Steiner (cunoscute din mecanica tehnică) şi care în acest caz se vor scrie sub forma următoare:

$$I_z = I_{z_1} + A \cdot y_G^2 \qquad I_y = I_{y_1} + A \cdot z_G^2$$
$$I_{zy} = I_{z_1 y_1} + A \cdot y_G \, z_G \tag{2.9}$$

Aceste relații sunt foarte utile la calculul momentelor globale ale suprafețelor complexe, aşa cum se va vedea în aplicațiile de mai jos.

Variația momentelor de inerție la deplasarea prin rotire a axelor de coordonate

Se consideră sistemul de axe (yOz), precum şi un nou sistem (y_1Oz_1), rotit față de primul cu unghiul α (fig. 2.2). Dacă se scriu relațiile între coordonatele față de cele două repere ale elementului de arie dA şi se introduc în (2.5) şi (2.7), atunci se obțin relațiile (2.10) pentru calculul momentelor de inerție ale suprafeței, față de noul reper, în funcție de momentele inițiale şi de unghiul de rotire.

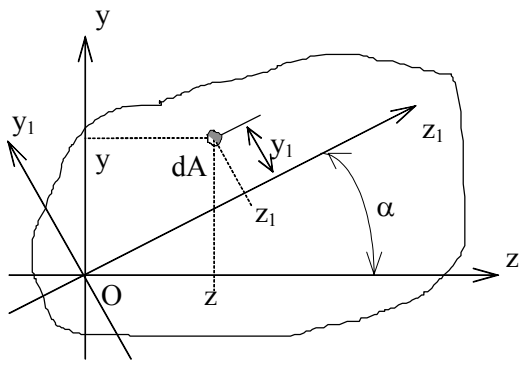


Fig. 2.2.